李哲骧 （Bruce）

bruceli@ucla.edu +1 (831) 239-2728 Los Angeles, CA brucelzx.github.io github.com/BruceLZX linkedin.com/in/zhexiang-li

研究方向

面向健康问题的多模态学习、高效注意力与视觉 token 筛选，以及可解释的分子建模和质谱检索。

教育背景

加州大学洛杉矶分校（UCLA） 2026.09 – 2028.06（预计）

计算机科学硕士在读

南加州大学（USC） 2026.05 毕业

计算机科学学士 · Magna Cum Laude 荣誉毕业 · GPA 3.76 / 4.00

科研经历

研究生研究员 | UCLA Health Intelligence Lab（HAIL） 2026.08 – 至今

导师：Yuzhe Yang 教授

- 开展糖尿病多模态基础模型研究，将连续血糖监测（CGM）与胰岛素、饮食、活动及患者背景信息结合，用于血糖预测。
- 整合 49 个数据集（7,000 余条来源个人记录）的 CGM 数据，纳入饮食、胰岛素与可穿戴设备信息，建立包含来源校验和、设备时钟修正及 14 项自动发布检查的统一数据版本。
- 搭建 MetaboNet 基准与数据检查流程，按患者划分训练和评估数据；比较 GluFormer、T1DFormer、自研预测状态模型及 Transformer 在未来 30、60、120 分钟的预测表现。

USC 药物发现研究 2026 年春

跟随 Yan Liu 教授课题组博士生开展研究 · 项目海报

- 围绕 SARS-CoV-2 抗病毒药物发现，在七个 TDC 数据集上比较分子描述符模型、Chemprop 与混合模型，采用分子骨架划分评估泛化能力。
- 基于 RDKit 描述符的 Extra Trees 跨数据集平均 AUROC 最高（85.9），在 SARS-CoV-2 3CLPro 上达 90.0 ± 6.4；结合描述符重要性与 SHAP 归因解释其预测依据。

论文与在投稿件

MedTokenBudget: Lesion-Preserving Token Routing for Dermoscopic Image Classification 2026

Zhexiang Li（独立作者）；预印本 · arXiv:2609.30613

在冻结的视觉骨干网络后实现病灶监督 token 路由。在 ISIC 2019、30% token 预算下，三随机种子准确率为 80.38 ± 0.18%，ToMe 为 76.93 ± 0.03%；骨干网络保持不变。

Mass-Conservation Token Transformers for Auditable MS/MS Spectrum Retrieval 2026

稿件已投稿 AAAI 2027

将满足质量守恒关系的碎片对表示为稀疏 token，用于质谱检索。构建质量接近、谱峰重叠等难负样本，并移除证据 token 比较排序变化，检验证据是否真正参与了模型判断。

Efficient Attention via Pre-Scoring: Prioritizing Informative Keys in Transformers 2025

Zhexiang Li、Haoyu Wang、Yutong Bao、David Woodruff；审稿中 · arXiv:2505.11040

第一作者，受 CMU David P. Woodruff 教授指导，提出预评分方法并用 Triton 实现关键 key 筛选。与 HyperAttention 结合后，在固定交互预算、131k token 上下文的 ChatGLM 实验中，将困惑度从 12.0 降至 9.5。

Game Theory in Companies 2023

S. Li, **Z. Li**, Z. Liu. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 16(1), 357–366. DOI

受 UC Berkeley Ming Gu 教授指导，带领团队将游戏发行决策建模为两人标准式博弈，使用 Python 和 Gambit 枚举纳什均衡。

工作与创业经历

AI 工程实习生 | 未来求索 / PMAOS 2026.07 – 2026.08

- 设计短视频推荐算法，将用户与视频双向兴趣传播、多时间尺度曝光预算和疲劳控制结合，用于管理重复推荐与不同兴趣的曝光分配。
- 开发支持 11 种语言的音视频情绪识别，将不同模态的证据融合到定点决策层；当证据不足或冲突时，允许暂不判断或明确报告冲突；以 C 语言实现于 Cortex-M3 与 ARM926EJ-S 平台。
- 筛选 10 mm 以下的压电机器人方案，为 9 mm 候选设计 PZT-钢悬臂实验和验收条件；项目推进至实验与采购准备阶段。

全栈工程师 | Terlingua Threads（远程） 2026.01 – 2026.05

开发 Shopify 集成页面及 Google Maps 功能，优化响应式布局、无障碍访问、搜索引擎收录与内容维护。

联合创始人兼 CTO | CrAIg Capital（洛杉矶） 2025 – 2026.03

- 围绕 AI 辅助房屋债务催收负责产品与工程建设，搭建数据处理与流程自动化能力。
- 参与创业初期的技术选型、招聘规划和交付标准制定。

AI 工程实习生 | Piezolab Medical（加州 Lake Forest） 2025.06 – 2025.08

- 搭建大模型辅助文档处理流程，对 5,000 余份医疗事故资料进行导入、清洗与聚类，支持医疗质量分析。
- 为血管护理研究开发智能体工作流程，编写实验检查清单与验收测试。

商务拓展实习生 | 杭州好安健客科技有限公司（杭州） 2024.06 – 2024.08

轮转主要部门，梳理基于网易 CodeWave 的内部平台需求，参与工程师招聘、程序结构与界面规划。

应用工程师实习生 | Synaptics（加州圣何塞） 2023.06 – 2023.08

验证产品固件；使用 ESP32 和阿里云搭建传感器数据链路，将 I²C 数据转换为 MQTT 消息，供内部看板使用。

投资分析实习生 | GUDU Medical（远程） 2021.01 – 至今

参与医疗科技项目筛选、市场研究与尽职调查，协助财务建模和估值分析。

代表项目

Fridge Manager 2026

Next.js · TypeScript · Supabase · 大模型与视觉模型 · howtoeat.food

- 开发并上线 AI 厨房助手，根据每位用户的库存、剩菜、偏好、厨具与烹饪时间生成每日、每周菜单和采购清单。
- 实现拍照识别库存与大模型菜谱导入（用户修正、管理员 AI 审核、去重）；以 Supabase Postgres 行级安全策略隔离每位用户的数据。
- 用离线多模态视频流程（字幕、ASR/OCR、关键帧视觉）充实菜谱库，从 758 个烹饪视频中整理出 121 道可发布菜谱。

AI Doctor WeChat 2026

Python · FastAPI · MySQL · RAG · 微信小程序

- 开发并在微信云托管部署 FastAPI 后端（110 个接口、26 张 MySQL 表），支撑诊所小程序与 Web 工作台的临床教学、医生协作和患者信息采集。
- 设计五类角色权限：大模型整理的就诊记录在医生确认前仅为草稿，确认后才对患者可见；以 asyncio 队列按全局、用户和接口限额调度大模型调用。
- 实现检索增强生成（RAG）：BGE 向量、ChromaDB 余弦检索与关键词兜底。

投资分析 Agent Skill

2026.07

Python · Claude Code

编写智能体技能，将公司名称或商业计划书转化为覆盖 14 个维度、有证据支撑的投资报告；以 Python 质检框架按独立与一手来源、分析深度和完整性逐节把关。

AI 名片助手

2026.01 – 至今

Swift · SwiftUI · 视觉解析 · OCR · 源代码

将名片照片整理为可检索的联系人和公司档案；支持视觉解析、OCR 备用识别、多图核对与中英文信息复核。

教学经历

课程辅导员 | UCSC 机器学习导论

2023 年春

Lise Getoor 教授课程

- 主持答疑与讨论，讲解逻辑回归、支持向量机和树模型等内容。
- 共同设计 Jupyter Notebook 作业，参与编程题自动评分器开发。

助教 | 上海伯思地教育

2014 – 2018

VEX 机器人与信息学竞赛

协助机器人设计和算法解题训练，参与模拟赛与赛事筹备。

荣誉与活动

南加州大学：Magna Cum Laude 荣誉毕业（2026.05）；Viterbi Dean's List（2024 秋 – 2026 春）。

TIE Hub：Co-Founder Speed Date 志愿者（2025.09.19）；参与五天创业 Hackathon，完成原型、商业方案与路演（2025.09）。

诺亚商学院创业项目：创业与融资学习、硅谷公司参访（2025）。**USC EVMA：**成员。

技术能力

编程语言：Python、C/C++、JavaScript/TypeScript、SQL、Java、Swift

机器学习：PyTorch、Triton、scikit-learn、RDKit、Chemprop；多模态建模、高效注意力、推荐算法与分子性质预测

大模型应用：大模型与视觉模型 API、智能体工作流、检索增强生成（BGE 向量、ChromaDB）、ASR/OCR 流程

工程实践：FastAPI、asyncio、SQLAlchemy、MySQL、PostgreSQL（Supabase）、Next.js、Docker、Linux、Git；自动化测试与数据处理流程

更新于 2026 年 11 月 · 完整经历档案与求职简历